

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 17

Функції

Мета: отримати практичні навички написання функцій за допомогою конструкцій мови, а також вибору правильного способу передачі параметрів.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати функцію обчислення факторіала числа x . Функцію оформити з використанням прототипу.

Лістинг програми:

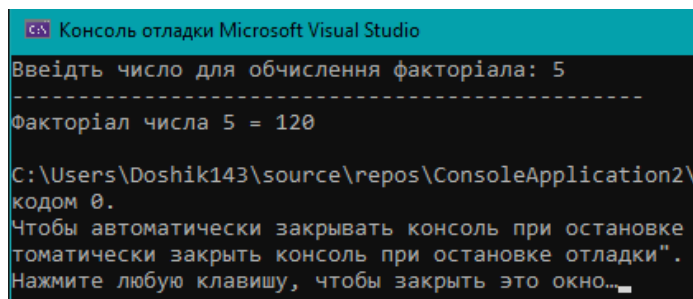
```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

unsigned long long factorial(unsigned int x);

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    unsigned int number;
    printf("Введіть число для обчислення факторіала: ");
    scanf_s("%u", &number);
    unsigned long long fact = factorial(number);
    printf("-----\n");
    printf("Факторіал числа %u = %llu\n", number, fact);
    return 0;
}

unsigned long long factorial(unsigned int x) {
    if (x == 0 || x == 1) {
        return 1;
    }
    else {
        return x * factorial(x - 1);
    }
}
```

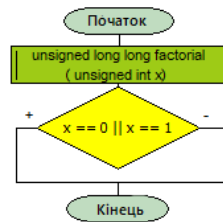
Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть число для обчислення факторіала: 5
-----
Факторіал числа 5 = 120
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\
кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр17			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи			
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.							
Перевір.	Вакалюк Т.А.							
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.					ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
					Лім.	Арк.	Аркушів	
						1	7	

Блок-схема:



Завдання 2: Написати функцію, що виконує стиснення масиву видаленням елементів, значення яких має менше заданого числа. Вивести на екран максимальне значення серед виділених елементів.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

void compressArray(int arr[], int size, int threshold) {
    int index = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] >= threshold) {
            arr[index++] = arr[i];
        }
    }
    int max = arr[0];
    for (int i = 1; i < index; i++) {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
    }
    printf("Максимальне значення серед елементів: %d\n", max);
    printf("Стиснутий масив: ");
    for (int i = 0; i < index; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int size;
    printf("Введіть розмір масиву: ");
    scanf_s("%d", &size);
    int* array = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    if (array == NULL) {
        printf("Error");
        return -1;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        scanf_s("%d", &array[i]);
    }
    int threshold;
    printf("-----\n");
    printf("Введіть порогове значення: ");
}
  
```

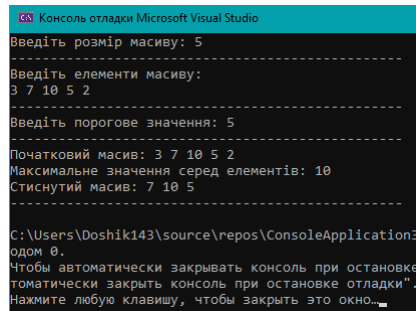
		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр17	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

scanf_s("%d", &threshold);
printf("-----\n");
printf("Початковий масив: ");
for (int i = 0; i < size; i++) {
    printf("%d ", array[i]);
}
printf("\n");
compressArray(array, size, threshold);
free(array);
printf("-----\n");
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

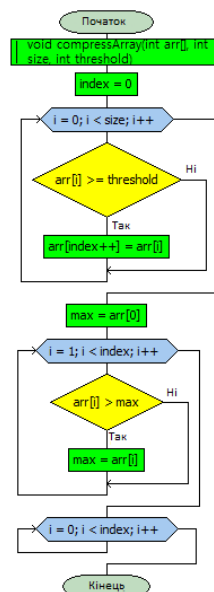


```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір масиву: 5
Введіть елементи масиву:
3 7 10 5 2
Введіть порогове значення: 5
Початковий масив: 3 7 10 5 2
Максимальне значення серед елементів: 10
Стиснутий масив: 7 10 5
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication3\
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



Завдання 3: Описати функцію $F_{in}(N)$ цілого типу, яка обчислює N -й елемент послідовності чисел Фібоначчі F_K , яка описується наступними формулами:

$$F_1=1, F_2=1, F_K=F_{K-2}+F_{K-1}, K=3, 4, \dots$$

Використовуючи функцію F_{ib} , знайти п'ять чисел Фібоначчі з даними номерами $N_1, N_2, \dots, N_5$.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Пр17	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

int Fib(int N) {
    if (N <= 2) return 1;
    int a = 1, b = 1, c;
    for (int i = 3; i <= N; i++) {
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    return b;
}

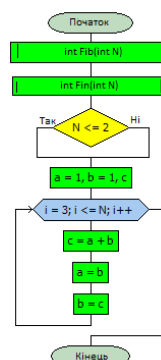
int Fin(int N) {
    return Fib(N);
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int N1 = 5, N2 = 10, N3 = 15, N4 = 20, N5 = 25;
    int result1 = Fin(N1);
    int result2 = Fin(N2);
    int result3 = Fin(N3);
    int result4 = Fin(N4);
    int result5 = Fin(N5);
    printf("-----\n");
    printf("\tF%d = %d\n", N1, result1);
    printf("-----\n");
    printf("\tF%d = %d\n", N2, result2);
    printf("-----\n");
    printf("\tF%d = %d\n", N3, result3);
    printf("-----\n");
    printf("\tF%d = %d\n", N4, result4);
    printf("-----\n");
    printf("\tF%d = %d\n", N5, result5);
    printf("-----\n");
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

Блок-схема:



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр17	Арк. 4
		Вакалюк Т.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4: Створити програму з такими функціями:

- а) Описати функцію $Leng(x_A, y_A, x_B, y_B)$ дійсного типу, яка знаходить довжину відрізка АВ на площині за координатами:

$|AB| = ((x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2)^{1/2}$ (де x_A, y_A, x_B, y_B – дійсні параметри). За допомогою цієї функції знайти довжини відрізків АВ, АС, АД, якщо дані координати точок А, В, С, D.

- б) Використовуючи функції $Leng$ і $Perim$, описати функцію $Area(x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C)$ дійсного типу, яка знаходить периметр трикутника ABC за координатами його вершин ($x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C$ – дійсні параметри). За допомогою цієї функції знайти периметри трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дано координати точок А, В, С, D.

- в) Використовуючи функції $Leng$ і $Perim$, описати функцію $Area(x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C)$ дійсного типу, яка знаходить площу трикутника ABC за формулою:

$S_{ABC} = (p * (p - |AB|) * (p - |AC|) * (p - |BC|))^{1/2}$, де p – напівпериметр. За допомогою цієї функції знайти площі трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дано координати точок А, В, С, D.

- г) Використовуючи функції $Leng$ і $Area$, описати функцію $Dist(x_P, y_P, x_A, y_A, x_B, y_B)$ дійсного типу, яка знаходить відстань $D(P, AB)$ від точки P до прямої АВ за формулою:

$D(P, AB) = 2 * S_{PAB} / |AB|$, де S_{PAB} – площа трикутника PAB. За допомогою цієї функції знайти відстані від точки P до прямих АВ, АС, ВС, якщо дані координати точок P, А, В, С.

- д) Використовуючи функцію $Dist\ Altitudes(x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C, h_A, h_B, h_C)$, що знаходить висоти h_A, h_B, h_C трикутника ABC(вихідні параметри), проведені відповідно з вершин А, В, С(їх координати є вхідними параметрами). За допомогою цієї процедури знайти висоти трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дано координати точок А, В, С, D.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр17	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

#include <math.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

float Leng(float xA, float yA, float xB, float yB) {
    return sqrt(pow((xA - xB), 2) + pow((yA - yB), 2));
}

float Perim(float a, float b, float c) {
    return a + b + c;
}

float Area(float a, float b, float c) {
    float p = (a + b + c) / 2;
    return sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
}

float Dist(float xP, float yP, float xA, float yA, float xB, float yB) {
    float SPAB = Area(Leng(xP, yP, xA, yA), Leng(xA, yA, xB, yB), Leng(xP, yP, xB, yB));
    float AB = Leng(xA, yA, xB, yB);
    return (2 * SPAB) / AB;
}

void DistAltitudes(float xA, float yA, float xB, float yB, float xC, float yC, float* hA, float* hB, float* hC) {
    *hA = (2 * Area(Leng(xB, yB, xC, yC), Leng(xA, yA, xB, yB), Leng(xA, yA, xC, yC))) / Leng(xA, yA, xB, yB);
    *hB = (2 * Area(Leng(xA, yA, xC, yC), Leng(xB, yB, xC, yC), Leng(xA, yA, xB, yB))) / Leng(xB, yB, xC, yC);
    *hC = (2 * Area(Leng(xA, yA, xB, yB), Leng(xA, yA, xC, yC), Leng(xB, yB, xC, yC))) / Leng(xC, yC, xA, yA);
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    float xA, yA, xB, yB, xC, yC, xD, yD;
    printf("Точка А (xA yA): ");
    scanf_s("%f %f", &xA, &yA);
    printf("Точка В (xB yB): ");
    scanf_s("%f %f", &xB, &yB);
    printf("Точка С (xC yC): ");
    scanf_s("%f %f", &xC, &yC);
    printf("Точка D (xD yD): ");
    scanf_s("%f %f", &xD, &yD);
    float AB = Leng(xA, yA, xB, yB);
    float AC = Leng(xA, yA, xC, yC);
    float AD = Leng(xA, yA, xD, yD);
    float perimeter_ABC = Perim(AB, AC, Leng(xB, yB, xC, yC));
    float perimeter_ABD = Perim(AB, AD, Leng(xB, yB, xD, yD));
    float perimeter_ACD = Perim(AC, AD, Leng(xC, yC, xD, yD));
    float area_ABC = Area(AB, AC, Leng(xB, yB, xC, yC));
    float area_ABD = Area(AB, AD, Leng(xB, yB, xD, yD));
    float area_ACD = Area(AC, AD, Leng(xC, yC, xD, yD));
    float xP, yP;
    printf("Точка Р (xP yP): ");
    scanf_s("%f %f", &xP, &yP);
    float distance_AB = Dist(xP, yP, xA, yA, xB, yB);
    float distance_AC = Dist(xP, yP, xA, yA, xC, yC);
    float distance_BC = Dist(xP, yP, xB, yB, xC, yC);
    float hA, hB, hC;
    DistAltitudes(xA, yA, xB, yB, xC, yC, &hA, &hB, &hC);
    printf("-----\n");
    printf("Периметр ABC: %f\n", perimeter_ABC);
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр17	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

printf("Периметр ABD: %f\n", perimeter_ABD);
printf("Периметр ACD: %f\n", perimeter_ACD);
printf("-----\n");
printf("Площа ABC: %f\n", area_ABC);
printf("Площа ABD: %f\n", area_ABD);
printf("Площа ACD: %f\n", area_ACD);
printf("-----\n");
printf("Відстань від P до AB: %f\n", distance_AB);
printf("Відстань від P до AC: %f\n", distance_AC);
printf("Відстань від P до BC: %f\n", distance_BC);
printf("-----\n");
printf("Видота точки A в трикутнику ABC: %f\n", hA);
printf("Висота точки B в трикутнику ABC: %f\n", hB);
printf("Висота точки C в трикутнику ABC: %f\n", hC);
printf("-----\n");
return 0;
}

```

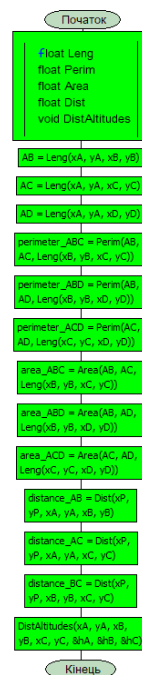
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Точка A (xA, yA): 0 0
Точка B (xB, yB): 3 0
Точка C (xC, yC): 0 4
Точка D (xD, yD): 3 4
Точка P (xP, yP): 1 2
-----
Периметр ABC: 12.000000
Периметр ABD: 12.000000
Периметр ACD: 12.000000
-----
Площа ABC: 6.000000
Площа ABD: 6.000000
Площа ACD: 6.000000
-----
Відстань від P до AB: 2.000000
Відстань від P до AC: 0.999999
Відстань від P до BC: 0.400000
-----
Видота точки A в трикутнику ABC: 4.000000
Висота точки B в трикутнику ABC: 2.400000
Висота точки C в трикутнику ABC: 3.000000
-----
C:\Users\DoshikI43\source\repos\ConsoleApplication3\
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.17.git>

Висновки: отримали практичні навички написання функцій за допомогою конструкцій мови, а також вибору правильного способу передачі параметрів.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр17	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		